

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

CAROLINE BORDIGNON DA COSTA
CHRISTIAN JOSÉ BIAZOTTO
JOÃO PEDRO DA SILVA MAGRINI
TAYNÁ CORREIA AGAPITO
VINÍCIUS MIGUEL BOTELHO DE OLIVEIRA

**VIABILIDADE DO BIODIGESTOR NO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA
SUINOCULTURA**

MOGI MIRIM – SP

2017

CAROLINE BORDIGNON DA COSTA

CHRISTIAN JOSÉ BIAZOTTO

JOÃO PEDRO DA SILVA MAGRINI

TAYNÁ CORREIA AGAPITO

VINÍCIUS MIGUEL BOTELHO DE OLIVEIRA

VIABILIDADE DO BIODIGESTOR NO COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA SUINOCULTURA

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à ETEC Pedro Ferreira
Alves como requisito parcial para
obtenção do diploma de Técnico em
Meio Ambiente.

Orientadoras: Prof^a Camila Aguiar;

Prof^a Giovana Victal;

Prof.^a Me. Gleise Santos.

MOGI MIRIM – SP

2017

DEDICATÓRIA

AGRADECIMENTOS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	OBJETIVO	9
2.1	OBJETIVO GERAL	9
2.2	OBJETIVO ESPECÍFICO	9
3	METODOLOGIA	10
4	DESENVOLVIMENTO	11
4.1	BIOGÁS	11
4.2	BIOFERTILIZANTE	13
4.3	OS TIPOS DE BIODIGESTORES	14
4.4	A AUTO SUSTENTABILIDADE DO CICLO AGROINDUSTRIAL DA SUINOCULTURA NA GERAÇÃO DE ENERGIA	17
5	CONCLUSÃO	23
6	REFERÊNCIAS	25
	ANEXO A	27
	ANEXO B	28

RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo estudar a viabilidade da geração de energia elétrica através da utilização do biogás, gerado a partir do tratamento anaeróbico de uma granja suína localizada em Araras/SP que possui aproximadamente 8000 cabeças de suínos. Dessa forma foram analisados aspectos técnicos, econômicos e ambientais, relacionados a captação do biogás e seu aproveitamento. Em relação ao aspecto econômico e técnico estudou-se a exequibilidade do projeto de geração de energia elétrica gerada por meio de geradores através da recuperação do biogás, também a utilização do biofertilizante, subproduto da fermentação anaeróbica. Do ponto de vista ambiental, enfatizar a necessidade de tratamento de resíduos gerado na propriedade. São estabelecidas vantagens relacionadas a geração de energia renovável e acima de tudo limpa reduzindo os impactos provocados no seu processo, através de uma revisão bibliográfica esse trabalho ilustrou o processo de uma propriedade que contém um biodigestor captando o biogás para posteriormente como fonte de energia, evidenciando que o investimento em um biodigestor não seja algo tão prático. Que se tratou de um investimento a longo prazo, ou seja, de alto custo de construção e grandes dificuldades de manutenção, até gerar benefício e lucro à propriedade.

Palavras chaves: biodigestor, biogás, geração de energia.

1 INTRODUÇÃO

A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, o crescimento econômico dos países europeus se tornou diretamente influenciado pela energia. Nesse âmbito, para obter importantes vantagens comparativas em relação ao mercado internacional foi necessário o alcance de recursos energéticos de baixo custo e maior valor agregado.

Já no século XX, o desenvolvimento financeiro brasileiro estava diretamente relacionado à possibilidade de se poupar gastos em todo o processo produtivo: insumos, energia, mão de obra e matéria prima, tudo que compõe os meios de produção industrial ou do agronegócio. É por esta razão que investimentos em estudos que visam a redução de gastos nos processos produtivos são tão valorizados.

O Brasil possui uma gama de opções de fontes energéticas, o que tem contribuído para sua integração ao ciclo produtivo, buscando novas formas sustentáveis e de melhoria dos processos econômicos, alguns produtores já optam por um processo autossustentável em âmbito energético e produtivo, como por exemplo:

- **Energia solar:** Esta energia é captada por painéis solares, formados por células fotovoltaicas, e transformada em energia elétrica ou mecânica. A energia solar também é utilizada, principalmente em residências, para o aquecimento da água;
- **Energia eólica:** Grandes turbinas (aero geradores), em formato de cata-vento, são colocadas em locais abertos e com boa quantidade de vento. Através de um gerador, o movimento destas turbinas gera energia elétrica.

Muitos problemas ambientais e sociais estão associados à emissão de gases poluentes e partículas sólidas na atmosfera. A sustentabilidade deve estar de acordo com a busca de uma energia mais limpa que vise uma menor liberação de gases do efeito estufa. É evidente que existem ciclos produtivos auto compensativos que utilizam das próprias emissões para manterem os processos agroindustriais, por exemplo a utilização do gás metano (CH_4)

liberado em abundância por meio de lixões, gado, etc. Neste contexto, o ciclo agroindustrial, como a suinocultura, tem uma desenvoltura em potencial quando se trata da geração de energia através da digestão anaeróbica de matéria orgânica com a liberação do metano.

A suinocultura vem cada vez mais conquistando espaço no cenário mundial. Segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil é o quarto maior produtor e o quarto maior exportador de carne suína. Inicialmente, a produção era voltada para extração da banha, só por volta do decênio de 60 com um sistema mais intensivo deu-se ênfase na produção de carne. No sul do país, é onde se localiza a maior quantidade de produção de suínos.

O biodigestor se encaixa perfeitamente pelo simples fato de ser ecológico, dando uma utilidade ao gás metano que é muito encontrado nos dejetos animais ligados ao ciclo do agronegócio são dispersos na atmosfera fazendo com que se torne uma energia limpa. Sendo assim, os biodigestores mostram um grande potencial tanto pelo seu biofertilizante quanto por seu potencial energético. Dentro do desenvolvimento sustentável – utilização de todos os recursos que o meio ambiente nos oferece de uma maneira sustentável em que as nossas futuras gerações possam utilizá-las também. (BRAGA; PEREIRA; SALDIVA, 2015).

2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a eficiência da biodigestão anaeróbica na produção de biogás através do complexo agroindustrial da suinocultura para geração de energia de modo sustentável.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Observar *in loco* o processo de produção do biogás na suinocultura;
- Buscar informações sobre o sistema/processo da produção suína para a produção de biogás e consequentemente obtenção de energia elétrica;
- Conferir, analisar e avaliar a viabilidade de processo que integra o biodigestor.

3 METODOLOGIA

A princípio, o método de pesquisa abordado foi exploratório, com a investigação do tema, buscando familiaridade com o assunto, a fim de compreender melhor o funcionamento do biodigestor e sua geração de energia.

A coleta de dados durante a visita técnica em uma propriedade que faz uso do foco do estudo, fez com que o método utilizado também obtivesse características descritivas, por meio da relação entre as variáveis obtidas. Além disso, para enriquecimento da pesquisa, fez-se uso do método explicativo para o esclarecimento dos fenômenos vistos.

Deste modo, o estudo contou com pesquisas de caráter qualitativo e quantitativo, por meio de coleta de dados, desenvolvidos a partir de:

- Pesquisa de Campo: Realizada por observação direta do objeto de estudo e orientação do profissional responsável por sua construção e funcionamento;
- Análise Bibliográfica: Feita por meio da análise dos conceitos de “Biogás”, “Biofertilizante”, “Tipos de Biodigestores”, “Suinocultura” e “Matrizes Energéticas Brasileiras”.

A observação *in loco* ocorreu ao quinto dia do mês de agosto de 2017, na propriedade “Granja Fadel”, localizada no município de Araras, interior do estado de São Paulo. Trata-se da única propriedade da região que faz uso da biodigestão anaeróbica para compensação energética e a orientação do grupo no local foi realizada pela Professora Orientadora Gleise Santos e pelo Doutor Paulo Michelone, responsável pela construção do biodigestor e produção na granja.

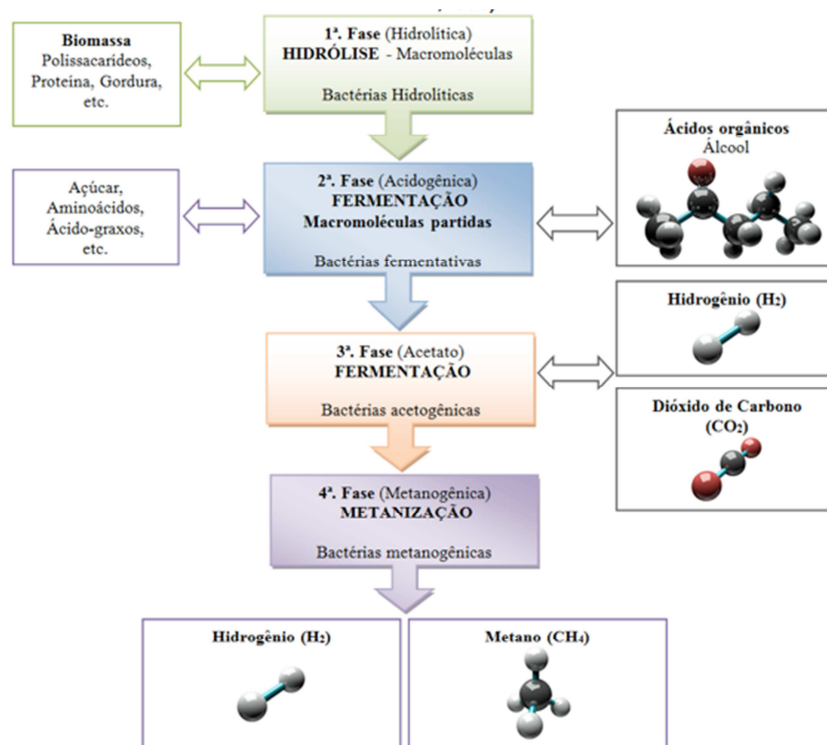
4 DESENVOLVIMENTO

4.1 BIOGÁS

É muito provável que a existência do biogás ultrapasse a longevidade de bilhões de anos, tendo sua origem muito antes de qualquer aparição humana na terra. De acordo com alguns registros recentes, apenas em 1600 foram registradas pesquisas referentes à uma substância inflamável e portadora de um mau odor, localizado originalmente em ambientes pantanosos.

Mais tarde em 1776, Alessandro Volta, físico italiano, através de experimentos conseguiu identificar a presença do gás metano (CH_4) na substância inflamável dos pântanos. Somente em 1857 foi construída a primeira instalação destinada a produzir e utilizar o biogás em grande escala em um hospital para portadores de hanseníase de Bombaim, na Índia. Na mesma época, na cidade de Exter, na Inglaterra, o biogás foi utilizado para iluminação pública.

FIGURA 1 - Fases e grupos microbianos da digestão anaeróbia



FONTE: (LETTINGA, HULSHOF; ZEEMAN,1996).

De acordo com (Oliveira e Higarashi, 2006) A digestão anaeróbia é um processo de tratamento de materiais orgânicos que se desenvolve na ausência de oxigênio e, simultaneamente, uma opção energética, com reconhecidas vantagens ambientais. Um dos benefícios do processo, que logo contribuiu para um crescente interesse por esta tecnologia, reside na conversão da maior parte da carga poluente do efluente numa fonte energia: o biogás. A digestão anaeróbia é um processo em que alguns microrganismos que atuam na ausência de oxigênio, atacam a estrutura de materiais orgânicos complexos, produzindo compostos simples como o metano (CH_4) e o dióxido de carbono (CO_2) (Sanchez et al., 2005). Os microrganismos asseguram a energia e os nutrientes necessários para o seu próprio crescimento e reprodução (figura 1).

Os principais passos do processo de digestão anaeróbia: hidrólise de proteínas, lipídios e hidratos de carbono; fermentação de aminoácidos e açúcares; oxidação anaeróbia de ácidos gordos de cadeia longa e álcoois; oxidação anaeróbia de ácidos gordos voláteis (exceto acético); conversão de CO_2 e H_2 em ácido acético; conversão do acético em CH_4 ; conversão do H_2 em CH_4 .

Conduzindo digestão anaeróbia na armazenagem implica-se em eventualmente, se expor os microrganismos a temperaturas baixas. Isto pode afetar a população microbiana de duas maneiras: pela mudança imediata na taxa de atividade, e mudança, a partir de um período mais longo, na composição da própria população microbiana. Segundo Abou Nohra, et al. (2003), a temperatura não é um fator limitante no implemento do tratamento anaeróbio, mas um projeto adequado deve ser elaborado. Os microrganismos produtores de metano são sensíveis a variação de temperatura, sendo recomendado se assegurar a sua estabilidade, seja através do aquecimento interno ou pelo melhor isolamento térmico da câmara de digestão durante os meses de inverno. Este ponto é bastante crítico pois nos meses de inverno é que se apresenta uma maior demanda por energia térmica e uma tendência dos biodigestores em produzirem volumes menores de biogás causados pelas baixas temperaturas. Ao passar pelo biodigestor, o efluente perde carbono na forma de metano e CO_2 (diminuição na relação C/N da matéria orgânica, o que melhora as condições do material para fins agrícola em função do aumento da

solubilidade de alguns nutrientes). No entanto, a aplicação do efluente deve levar em conta critérios agrônômicos para evitar o impacto ambiental. Os custos com transporte, topografia ondulada, propriedades de pequeno tamanho e a escassez de área agrícolas apropriadas para a mecanização, constituem um obstáculo a otimização do uso de dejetos animais na forma de biofertilizantes (Embrapa Suínos e Aves, 2003; Oliveira, 2004b). O metano, principal componente do biogás, não tem cheiro, cor ou sabor, mas outros gases presentes conferem-lhe um ligeiro odor de vinagre ou de ovo podre. Para o seu uso como combustível, deve-se estabelecer uma relação entre o biogás e o ar, para permitir uma queima eficiente.

O biogás, por ser extremamente inflamável, pode ser simplesmente queimado para reduzir o efeito estufa (o metano apresenta um poder estufa cerca de 21 vezes maior que o CO₂) ou aproveitado para uso doméstico, motores de combustão interna, sistemas de geração de energia elétrica ou térmica (Guyot, 1997; Oliveira, et al., 2003). A presença de vapor d'água, CO₂ e gases corrosivos (H₂S) no biogás *in natura*, constitui-se no principal problema para a viabilização de seu armazenamento e na produção de energia. Equipamentos mais sofisticados, a exemplo de motores à combustão, geradores, bombas e compressores têm vida útil extremamente reduzida. A remoção de água, H₂S e outros elementos através de filtros e dispositivos de resfriamento, condensação e lavagem é imprescindível para a viabilidade de uso em longo prazo. O esforço desenvolvido pela indústria brasileira na adaptação e desenvolvimento de equipamentos para o uso do biogás é ainda muito pequeno sendo Geração e utilização de biogás em unidades de produção de suínos 16 preciso avançar nesta questão, colocando à disposição dos produtores serviços, materiais e equipamentos mais adequados e confiáveis (La Farge, 1995).

4.2 BIOFERTILIZANTE

O biofertilizante é derivado de restos de materiais animais ou vegetais. A adubação orgânica se caracteriza desta forma porque existe uma redução de

etapas mais elaboradas para a utilização de processos biológicos, como por exemplo a compostagem, além da redução da matéria vegetal/animal.

Todo esse ganho na agricultura biológica não se resume somente na utilização da matéria final como substituinte de compostos químicos laboratoriais, mas também no enriquecimento do solo quanto a fixação de Nitrogênio (N) da atmosfera através da mobilização de nutrientes. Apesar da quantidade de nutrientes não ser tão relevante, o biofertilizante possui Nitrogênio (N) insolúvel o que implica na liberação lenta como aponta Gleysson Machado, que é Engenheiro Químico pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt na Alemanha. Segundo ele, os mecanismos de armazenamento físico e biológico de nutrientes do solo, mitigam os riscos do excesso de fertilização (MACHADO, 2013).

O interessante é que estes compostos advindos da fermentação de biodigestores, são considerados de excelente qualidade, já que contém uma quantidade significativa de Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K) e Enxofre (S), que são elementos fundamentais para o desenvolvimento vegetal. É importante ressaltar que a disponibilidade destes elementos químicos nos biofertilizantes irá variar de acordo com o substrato do qual se faz uso.

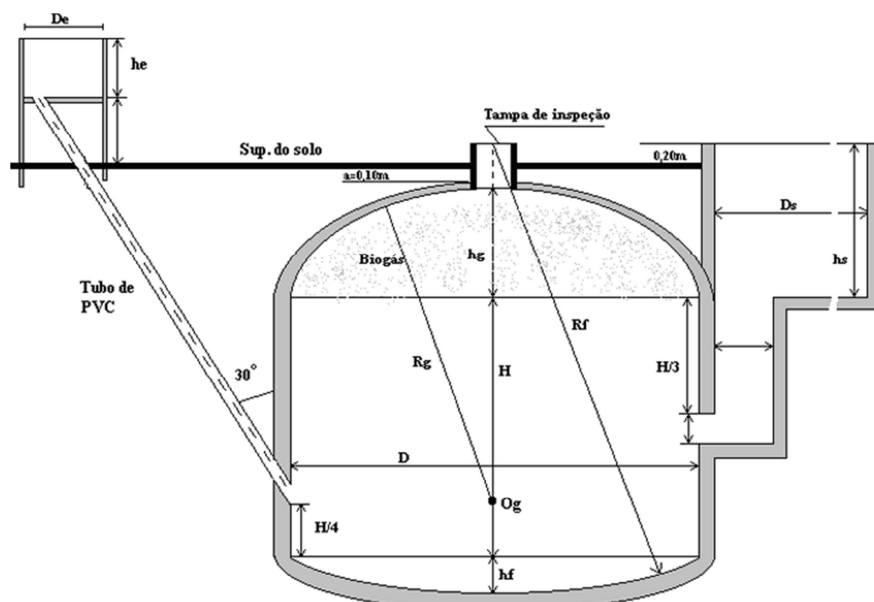
4.3 OS TIPOS DE BIODIGESTORES

Existem, atualmente uma demanda muito alta de modelos de biodigestores, tornando adaptados a realidades diferente. Encontra-se biodigestores rurais que são indicados para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos somados do setor agropecuário, os principais modelos são os indianos, que possuem um gasômetro, o qual pode estar mergulhada sobre a biomassa ou em um selo d'água evitando a perda do gás durante a fermentação e uma parede central que divide o tanque de fermentação em duas câmaras ajudando na circulação durante ao processo. O fato de o gasômetro estar disposto sobre o substrato ou sobre o selo d'água, reduz as perdas durante o processo de produção do gás.

Diagrama de um sistema de distribuição de água com uma caixa de entrada, uma caixa de saída e uma parede divisória central. O diagrama mostra as dimensões: D_g (diâmetro da caixa de entrada), D_s (diâmetro da caixa de saída), D_i (diâmetro da parede divisória), H (altura total da caixa), h_1 (altura da caixa de entrada), h_2 (altura da caixa de saída) e (e) (altura da base da parede divisória). A parede divisória é rotulada como "Parede divisória" e "Parede divisória = $H - h_2$ ".

FONTE: MACHADO (2013)

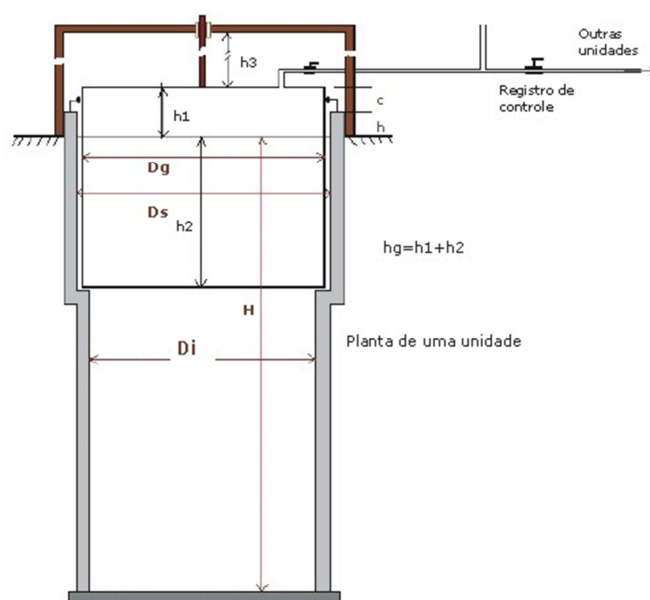
FIGURA 3 – Biodigestor modelo chinês



FONTE: (DEGANUTTI; PALHACI; ROSSI, 2002)

E o modelo batelada, sua instalação poderá ser apenas um tanque anaeróbico, abastecido uma única vez, portanto não é um biodigestor contínuo, mantendo-se em fermentação por um período oportuno, adapta-se melhor quando essa disponibilidade da coleta de resíduo orgânico ocorre em períodos mais longos, como ocorre em granjas avícolas de corte, cuja a biomassa fica à disposição após a venda dos animais e limpeza do galpão, àqueles que operam de forma descontínua: o processo de biodigestão se dá por cargas que são inseridas no compartimento de fermentação. Este processo é utilizado quando, por algum motivo, não é possível a alimentação do biodigestor com matéria orgânica diariamente, ou, quando o consumo de biogás é baixo, não exigindo uma produção diária do biogás.

FIGURA 4 - Corte frontal de um biodigestor modelo batelada



FONTE: (DEGANUTTI; PALHACI; ROSSI, 2002)

Já os biodigestores urbanos são indicados para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos municipais, que necessitam de um tratamento mais específico.

4.4 A AUTO SUSTENTABILIDADE DO CICLO AGROINDUSTRIAL DA SUINOCULTURA NA GERAÇÃO DE ENERGIA

O Brasil é o país que detém o combustível mais caro do mundo, segundo o Engenheiro Civil e Biólogo Paulo César Micheloni – desenvolvedor de uma linha de produtos fitoterápicos prestando assistência às propriedades que utilizam seus produtos. De acordo com ele, a busca para suprir as necessidades, energéticas não deve ficar somente no biodigestor, mesmo que seja uma recente alternativa, pois deve ser considerado somente como uma das ferramentas para tanto, tendo em vista que este só se faz viável se o produtor tiver disponível a dejeção, em quantidade suficiente, para produzir satisfatoriamente o gás metano, analisando o ciclo de produção.

O ciclo do agronegócio brasileiro é o que assegura a economia nacional, como primeiro lugar no *ranking* mundial de produção de soja, segundo na produção de milho, ficando somente atrás dos Estados Unidos, primeiro lugar na produção e exportação de bovinos e quarto maior produtor de suínos.

Dentro desse âmbito, nota-se a necessidade de analisar tal Complexo Agroindustrial (CAI) como um todo, desde as atividades de pré-porteira, com a entrada de insumos (ração, produtos fitoterápicos, etc.) até a pós-porteira, com a saída do produto final. Isto foi observado na referente pesquisa de campo, feita na Granja Fadel, localizada no município de Araras, no interior do estado de São Paulo.

Nessa granja, um leitão de 22 quilogramas é comprado por 150 reais, agregando gastos de aproximadamente 200 quilogramas de ração durante seu crescimento, por cerca de 70 centavos o quilograma, gerando uma média de 140 reais. Entrando nessa conta mais 70 reais de mão de obra, energia e abate (30, 10 e 30 reais, respectivamente), totalizando 360 reais até chegar ao ponto de abate. Portanto, a estimativa para o preço varia de 480 a 500 reais *per capita*, onde o custo do porco é medido (durante o processo completo). Além disso, ao produzir energia dentro da propriedade ela entra também na somatória de gastos e lucros, pois é um custo real durante o processo.

Visando a qualidade da ração como primordial tanto para a qualidade do suínos, quanto para o volume de biogás, existe um produto biológico colocado na mesma para diminuir a existência de moscas no local, esse produto não deixa os mosquitos passarem da fase de larvas, atuando também na inibição do fedor nas proximidades, porém seu uso deve ser extremamente balanceado, uma vez que em grande quantidade ele inibe a produção de gás metano (CH_4), pois caso houver queda na produção de multiplicação bacteriana, o gás também será reduzido.

A fábrica de ração dentro da propriedade Fadel tem capacidade de produção equivalente a 30.000 quilogramas por hora. Os suínos da granja consomem somente ração – existem lugares que tratam de suínos com subprodutos, como por exemplo, farelo de arroz, farinha de carne, são subprodutos da indústria mas que são processados e são produtos novos, diferentes do termo “lavagem” – com base nisso é possível perceber o diferencial que a granja possui em relação à criação não industrial de porcos, pois é voltada para a criação de suínos com alto rendimento de carne magra (*porco light*), tendo em vista que para produzir 1 quilograma de gordura são gastos aproximadamente 5 quilogramas de ração e a cada 2,07 quilogramas de ração se produz 1 quilograma de carne magra na granja Fadel.

FIGURA 5 - Transformador de substratos em ração.



FONTE: Autor próprio (2017)

O foco então, dentro dessa etapa do processo produtivo é a alimentação nobre, onde o milho para entrar em tal processo não deve ter umidade e precisa passar por uma “pré-limpeza” a fim de que não tenha nenhum tipo de impureza. Entretanto, a microtoxina vem do armazenamento ou de predisposição e algumas medidas são tomadas para evitá-la, como a utilização de sequestrantes de microtoxina na ração, além de minucioso controle de qualidade, em um circuito completamente fechado, fazendo com que a ração a ser consumida chegue com 100% de garantia, já que a produção é para consumo humano. Pode-se notar que as medidas tomadas estão acima do nível exigido na fiscalização.

Além de tais medidas tomada em relação à alimentação dos suínos, há também alguns cuidados referentes à água disponível: os suínos ingerem a quantidade de líquido adequada através de “torneiras” que, por um sistema automatizado, evitam o desperdício. Ademais, há uma cisterna para abastecer a propriedade.

Ainda visando a qualidade dos suínos, a baia é levada e desinfetada a espera de um leitão e a água utilizada para tanto, juntamente com os dejetos é direcionada a canaletas por um processo que funciona através de gravidade. Todo dejetos é encaminhado para um pequeno reservatório, onde há a separação da parte sólida e a parte líquida, que entra no biodigestor, que atinge uma eficiência de 66,6% ao longo do processo.

A parte líquida fica retida no interior do biodigestor por 45 dias, em função do melhor índice de produção de biogás acumulado. A temperatura durante a fermentação varia em torno de 60 graus Celsius e para que se possa regular a pressão no interior do biodigestor é usado um método rudimentar projetado pelos próprios funcionários da propriedade.

Após a fermentação, a matéria orgânica contida ao longo do ciclo do biogás é retirada e direcionada a um pequeno tanque abaixo do biodigestor, onde ocorre a floculação. Esse material originado já foi degradado, por isso pode-se dizer que essa é a taxa de ineficiência. O excedente é utilizado como biofertilizante em outras atividades agroindustriais do proprietário, possibilitando maior aproveitamento proveniente do biogás. Se ocorrer um excesso do sólido, vê-se

a necessidade de alterar a ração no início do processo a fim de que não haja perdas na eficiência do biodigestor.

Segundo pesquisadores da ESALQ em Piracicaba, o esterco de suíno não consegue percolar mais de um metro no solo, porém, é necessário que haja a impermeabilização do tanque, já que a diluição desse “chorume” pode contaminar o lençol freático.

FIGURA 6 – Floculação da matéria orgânica



FONTE: Autor próprio (2017)

Ainda segundo Paulo Micheloni, o gás metano (CH_4) não se apresenta em grande pressão. Entretanto, não é necessária alta pressão para alimentar o gerador, uma vez que o grande volume já se faz suficiente, já que o motor utilizado é movido a Diesel, consumindo entre 5 e 7 litros de diesel por hora e não há como medir a pressão antes que a mesma saia do biodigestor.

O gerador de energia usado no processo exige duas horas de manutenção para o resfriamento dos motores e realização das devidas

regulagens do mesmo, enquanto a energia obtida passa a ser empregada na produção de ração, funcionando 3 vezes por semana e cerca de 50% é direcionada à rede.

SIMULAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE BIOGÁS NA SUINOCULTURA

Itens de Produção	Tempo Unitário	Ciclo (45 dias)
Total de animais	8000	-
Total de dejetos (Ton)	18	810
Total de água (L)	36000	1620000
Dejetos mais água diária (L)	54000	2430000
Potencial de biogás bruto (Nm3)	1592,92	71681,42
Estimativa poder calorífero (Kcal/Nm3)	6000	-
Metano (Nm3)	43008,85	955,75
Dióxido de Carbono (Nm3)	477,88	21504,42
Nitrogênio (Nm3)	20,71	931,86
Sulfeto de Hidrogênio (Nm3)	4,78	215,04
Amoníaco (Nm3)	4,78	215,04
Monóxido de Carbono (Nm3)	7,96	358,41
Hidrogênio (Nm3)	31,86	1433,63
Oxigênio (Nm3)	9,56	430,09

Fonte: CH4 Agroenergia Aplicativo CH4 - Biogás Simulator

EQUIVALÊNCIA ENERGÉTICA DO BIOGÁS OBTIDO ECONOMIA ESTIMADA

Fontes Energéticas	Tempo		R\$		
	1 dia	30 dias	Por dia	Por mês	Por ano
Gasolina Comum	585,88 L	17576,28 L	R\$ 1.757,63	R\$ 52.728,85	R\$ 632.746,19
Gás de Cozinha (GLP)	433,91 Kg	13017,35 Kg	R\$ 1.668,89	R\$ 50.066,71	R\$ 600.800,54
Carvão Vegetal	702,48 Kg	21074,34 Kg	R\$ 1.053,72	R\$ 31.611,50	R\$ 379.338,05
Energia Elétrica	1364,81 Kwh	40944,42 Kwh	R\$ 545,93	R\$ 16.377,77	R\$ 196.533,24
Querosene	553,38 L	16601,42 L	R\$ 1.494,13	R\$ 44.823,82	R\$ 537.885,88
Óleo Diesel	528,53 L	15855,93 L	R\$ 1.321,33	R\$ 39.639,82	R\$ 475.677,88
Etanol Hidratado	755,04 L	22651,33 L	R\$ 1.510,09	R\$ 45.302,65	R\$ 543.631,86

Fonte: CH4 Agroenergia Aplicativo CH4 - Biogás Simulator

5 CONCLUSÃO

Com o advento da tecnologia e do desenvolvimento – seja industrial ou agropecuário – a preocupação com as fontes energéticas entrou em pauta na agenda nacional, uma vez que o país necessita gerar mais energia e busca encontrar alternativas viáveis através, principalmente, de matrizes renováveis. Por esta razão, a discussão da utilização do biodigestor se tornou um ponto importante no meio rural. A questão está arraigada na incorporação do ciclo do agronegócio.

Foi observado que quando se planeja toda uma cadeia de produção e as partes desta produção interagem entre si, a possibilidade de se implementar um biodigestor que funcione satisfatoriamente aumenta, ou seja, por se tornar um ciclo autossustentável (que conta somente com o gerenciamento e administração dos funcionários) tende a funcionar daquilo que o processo iria descartar, de forma que a os gastos se reduzem e acabam incentivando investimentos neste tipo de projeto.

Obviamente que o investimento em um biodigestor não seja algo tão prático. Trata-se de um investimento a longo prazo, ou seja, tem alto custo de construção e grandes dificuldades de manutenção, até gerar benefício e lucro à propriedade.

As dejeções advindas dos suínos da Granja Fadel, localizada no município de Araras, interior do estado de São Paulo, auto sustentam o consumo necessário de energia para manter a produção da granja. Desta forma, tudo que seria descartado pode ser utilizado e ainda apresenta um benefício para o produtor. O desempenho é tão expressivo que a Granja Fadel chega a devolver à rede elétrica o que sobra de seus geradores.

O projeto de implantação de um biodigestor dentro do ciclo agroindustrial em uma propriedade de produção animal se mostra muito viável, desde que a propriedade que deseja implantar tal projeto consiga suprir as necessidades de repor os dejetos para produção de energia através da decomposição anaeróbica de bactérias.

Conclui-se que além dos benefícios para o agronegócio e ao bolso do produtor, trata-se também de ser uma fonte de energia limpa, de forma que

seja inexpressivo as interações prejudiciais ao meio ambiente, pois afinal, o biodigestor funciona a partir da própria decomposição da matéria orgânica e liberação do CH_4 na atmosfera, isto é, dá-se utilização a um gás que se perderia naturalmente sem nenhum benefício a ser tirado.

6 REFERÊNCIAS

ARRUDA, Mariliz H.; AMARAL, Lúcio de P.; PIRES, Odair P.j. **Dimensionamento de Biodigestor para Geração de Energia Alternativa**. Revista Científica Eletrônica de Agronomia, São Paulo, v. 2, n. 1, p.1-8, dez. 2002. Semestral.

BALMANT, Wellington. **CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DE UM BIODIGESTOR E MODELAGEM MATEMÁTICA DA BIODIGESTÃO ANAERÓBICA**. 2009. 60 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia e Ciência dos Materiais, Pipe. Setor de Tecnologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

BRAGA, A.; PEREIRA, Luiz Alberto Amador; SALDIVA, Paulo Hilário Nascimento. **Poluição Atmosférica e seus Efeitos na Saúde Humana**. 2015. 20 f. TCC (Graduação) - Curso de Medicina, Faculdade de Medicina da Usp, São Paulo, 2015.

Campos Torres, Alessandro, Campos Torres de, Aloísio, **BALANÇOS ENERGÉTICOS AGROPECUÁRIOS: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA COMO INDICATIVO DE SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS**. Ciência Rural [en linea] 2004, 34 (nov.-dez.); [Fecha de consulta: 29 de octubre de 2017] Disponible en:<<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33134650>> ISSN 0103-8478

COLDEBELLA, Anderson. **VIABILIDADE DO USO DO BIOGÁS DA BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E IRRIGAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS**. 2006. 74 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Agrícola, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste, Cascavel, 2006. Disponível em: <<http://tede.unioeste.br/handle/tede/2841>>. Acesso em: 19 set. 2017

DANIEL, Bruno. **Biodigestor**. 2012. Disponível em: <<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAa4YAL/biodigestor?part=2>>. Acesso em: 07 mar. 2017.

DEGANUTTI, Roberto, PALHACI, Maria do Carmo Jampaulo Plácido, ROSSI, Marco et al. **BIODIGESTORES RURAIS: MODELO INDIANO, CHINÊS E BATELADA...** in: encontro de energia no meio rural, 4. 2002, Campinas. Proceedings online... Available from: <http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC000000022002000100031&lng=en&nrm=abn>. Access on: 02 nov. 2017.

MACEDO, Flavia Junqueira de. **DIMENSIONAMENTO DE BIODIGESTORES PARA TRATAMENTO DE DEJETOS DA PRODUÇÃO SUÍNA**. 2013. 117 f.

TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

MACHADO, G. B. **O mercado de biodigestores no Brasil**. 2014. Disponível em: <<http://www.portalesiduossolidos.com/o-mercado-de-biodigestores-no-brasil/>>. Acesso em: 26 ago. 2014.

MACHADO, Gleysson Bezerra. **BIODIGESTÃO ANAERÓBIA**. 2016. Disponível em: <<http://www.portaldobiogas.com/biodigestao-anaerobia/>>. Acesso em: 03 abr. 2017.

METZ, Hugo Leonardo. **CONSTRUÇÃO DE UM BIODIGESTOR CASEIRO PARA DEMONSTRAÇÃO DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOFERTILIZANTE EM ESCOLAS SITUADAS EM MEIOS URBANOS**. 40 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia em Formas Alternativas de Energia, Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013.

OLIVEIRA, Paulo Armando Victória de; HIGARASHI, Martha Mayumi. **PROJETO DE CONTROLE DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DA SUINOCULTURA EM SANTA CATARINA**. 2006. 42 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Eng. Agrícola, Embrapa Suínos e Aves, Concórdia, 2006. Disponível em: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/856124/1/doc115.pdf>>. Acesso em: 23 jul. 2017.

PECORA, V. **IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DO BIOGÁS DE TRATAMENTO DO ESGOTO RESIDENCIAL DA USP – ESTUDO DE CASO**. 2006. 152 p. Dissertação de Mestrado – Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia da Universidade de São Paulo - PIPGE.

SEM AUTOR. **HISTÓRICO BIOGÁS**. 2013. Disponível em: <<http://bgsequipamentos.com.br/blog/hello-world/>>. Acesso em: 01 out. 2017.

SOARES, Rainy da Conceicao; SILVA, Simone Raquel Caldeira Moreira da. **EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO USO DE BIOGÁS COMO COMBUSTÍVEL**. 2012. 6 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciência e Tecnologia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Cuiabá, 2012. Disponível em: <<http://www.congressos.ifal.edu.br/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/843/570>>. Acesso em: 01 out. 2017.

SOUZA, José de; SCHAEFFER, Lirio. Construção de plantas de biogás: Dimensionamento de biorreatores. **Revista Espacios**, [s.l.], v. 36, n. 6, p.1-6, 18 out. 2014. Semanal. Disponível em: <<http://www.revistaespacios.com/a15v36n06/15360601.html#revisao>>. Acesso em: 01 out. 2017.

ANEXO A

Mogi Mirim, 21 de agosto de 2017

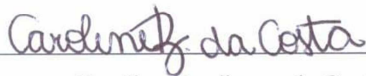
Caríssimo Senhor Jair Fadel,

Em decorrência da visita técnica realizada no dia 14 de agosto de 2017 em vossa propriedade, buscando desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso dos alunos do Ensino Técnico de Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio da ETEC Pedro Ferreira Alves, vimos por meio desta, solicitar ao senhor a devida autorização formal para o uso de dados e imagens recolhidos na propriedade, através do senhor Paulo Cesar Michelone. Tais informações são de suma importância para o desenvolvimento do referido trabalho.

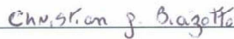
Desde já, agradecemos a sua colaboração, e aguardamos retorno favorável.

Atenciosamente,

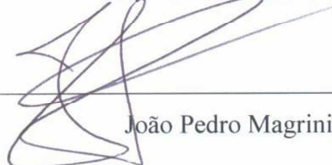
Equipe TCC Biodigestor.



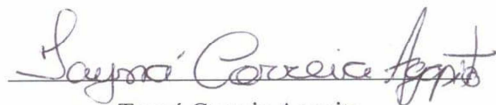
Caroline Bordignon da Costa



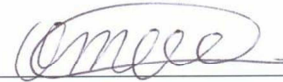
Christian José Biazotto



João Pedro Magrini



Tayná Correia Agapito



Vinícius Miguel Botelho de Oliveira



Gleise Santos

(Professora orientadora)

ANEXO B

Araras, 20 de Setembro 2017

Eu Jair Cesar Fadel,

Autorizo o uso de imagem de minha propriedade para fins de conclusão de curso dos alunos do Ensino Técnico do Meio Ambiente da Escola ETEC Pedro Ferreira.



Jair Cesar Fadel